

第4章 数据库设计方法

人工智能学院
古 晶



第4章 数据库设计方法

- 4.1 数据库设计概述
- 4.2 需求分析
- 4.3 概念结构设计
- 4.4 逻辑结构设计
- 4.5 物理结构设计
- 4.6 数据库行为设计
- 4.7 数据库的实施
- 4.8 数据库的运行与维护
- 4.9 知识点小结



第4章 数据库设计方法

- **数据库设计**是指利用现有的数据库管理系统，针对具体的**应用对象**构建合适的数据模式，建立数据库及其应用系统，使之能有效地收集、存储、操作和管理数据，满足各类用户的应用要求。
- 从本质上讲，**数据库设计**是将数据库系统与现实世界进行密切的、协调一致的结合的过程。
- 本章将介绍数据库设计的**全过程**，从**需求分析**到**数据库的实施和维护**。



第4章 数据库设计方法

□4.1 数据库设计概述

□4.2 需求分析

□4.3 概念结构设计

□4.4 逻辑结构设计

□4.5 物理结构设计

□4.6 数据库行为设计

□4.7 数据库的实施

□4.8 数据库的运行与维护

□4.9 知识点小结



4.1 数据库设计概述

□ **数据库系统设计**是指对于一个给定的应用环境，构造**最优的数据库模式**，建立数据库及其应用系统，使之能够有效地存储数据，满足各种用户的应用需求（**信息要求**和**处理要求**）。

1. 设计目标和特点
2. 设计内容
3. 设计方法
4. 基本步骤



设计目标和特点

□数据库系统设计的**目标**:

- 建立一个性能良好的、能满足不同用户使用要求的、又能被选定的DBMS所接受的数据库系统模式。
- 应能够完整反映现实世界中信息及信息之间的**联系**，能够有效地进行**数据存储**，能够方便执行各种**数据检索**和**处理操作**，并且有利于进行**数据维护**和**数据控制管理**的工作。



设计目标和特点

□ 一个成功的数据库系统应具备如下**特点**：

- (1) 功能强大。
- (2) 能准确地表示业务数据。
- (3) 使用方便，易于维护。
- (4) 对最终用户操作的响应时间合理。
- (5) 便于数据库结构的改进。
- (6) 便于数据库的**检索**和**修改**。
- (7) 有效的**安全机制**。
- (8) **冗余数据**最少或不存在。
- (9) 便于数据的**备份**和**恢复**。



设计目标和特点

□数据库系统设计的**特点**:

1) **三分技术，七分管理，十二分基础数据**

➤ 管理

- 数据库建设项目管理
- 企业（即应用部门）的业务管理

➤ 基础数据

- 收集、入库
- 更新新的数据

2) 综合性

3) **结构（数据）设计**和**行为（处理）设计**相结合

- ##### ➤ 将数据库结构设计和数据处理设计密切结合



数据库设计方法

□数据库系统**设计方法**主要有：

- 手工试凑法。使用手工试凑法设计数据库与设计人员的经验和水平有直接关系。
- 规范的数据库设计方法——**过程迭代**和**逐步求精**。

□新奥尔良（New Orleans）方法。数据库设计分为4个阶段：需求分析、概念设计、逻辑设计和物理设计。

□许多科学家认为**数据库设计应分6个阶段**进行：**需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计、数据库实施和数据库运行和维护**。



数据库设计方法

□新奥尔良（New Orleans）方法

- 将数据库设计分为若干阶段和步骤

□基于E-R模型的数据库设计方法

- **概念设计阶段**广泛采用

□3NF（第三范式）的设计方法

- **逻辑阶段**可采用的有效方法

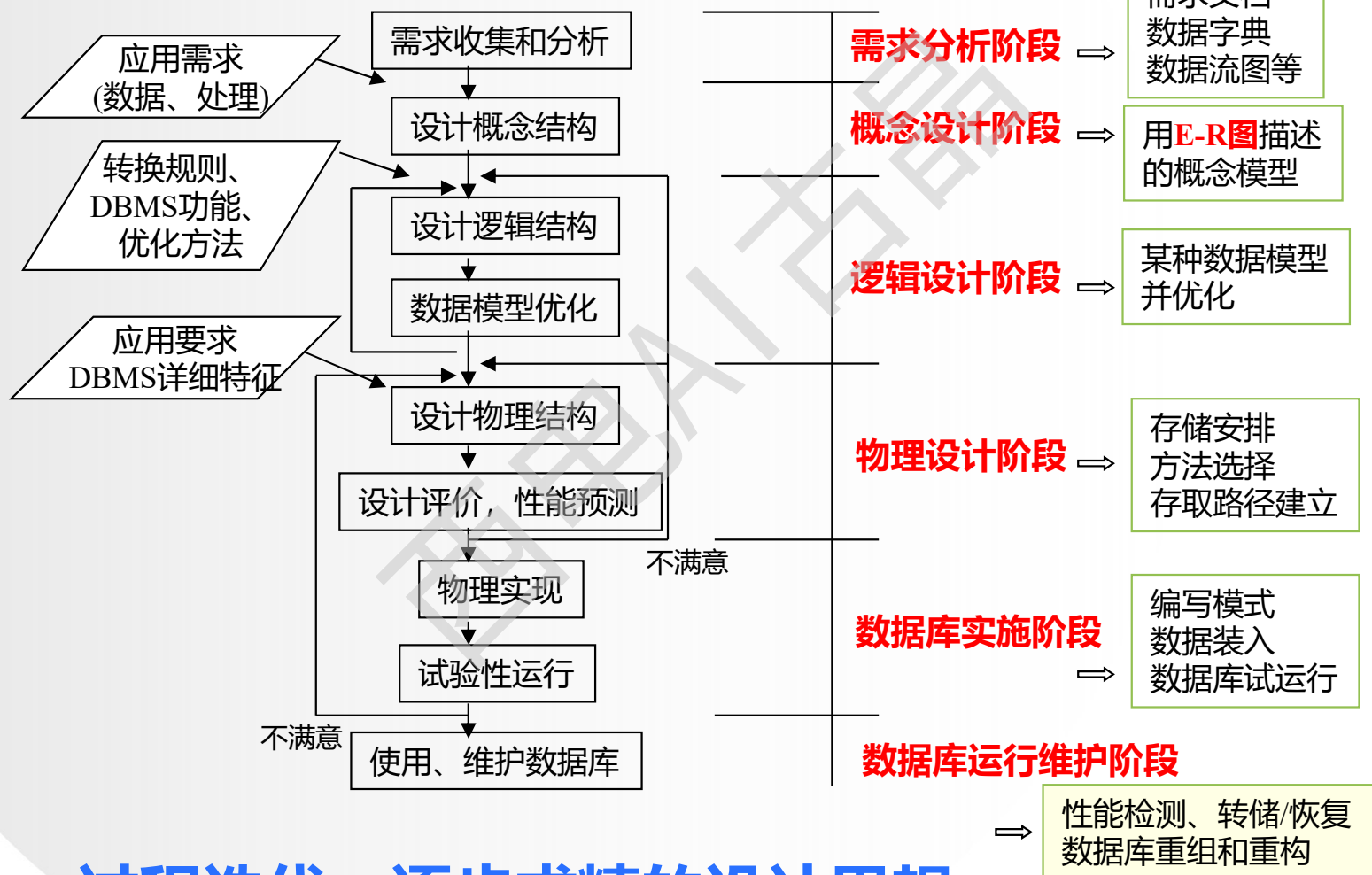
□ODL（Object Definition Language）方法

- 面向对象的数据库设计方法



数据库设计步骤

按照规范化设计的方法



过程迭代、逐步求精的设计思想



数据库设计步骤

□需求分析

- 需求分析是数据库设计的第一步，也是**最困难、最耗时**的一步，它的任务是准确了解并分析用户对系统的需要和要求，弄清系统要达到的目标和实现功能。

□ 概念结构设计

- 整个数据库设计的关键。设计者要对用户需求进行综合、归纳、抽象，形成一个**独立于**具体计算机和DBMS的**概念模型**。



数据库设计步骤

□逻辑结构设计

- 主要任务是将概念结构转换为某个DBMS所支持的**数据模型**，并进行优化。

□数据库物理设计

- 主要任务是为逻辑数据模型选取一个最适合应用环境的物理结构，包括数据**存储结构**和**存取方法**。



数据库设计步骤

□数据库实施

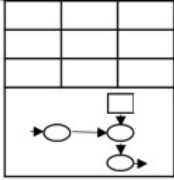
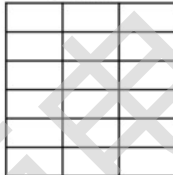
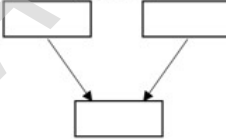
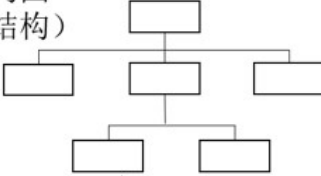
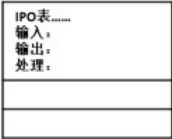
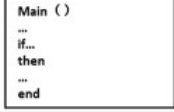
- 系统设计人员要运用DBMS提供的**数据操纵语言**和**宿主语言**，根据数据库的逻辑设计和物理设计的结果建立数据库、编制与调试程序、组织数据入库并进行系统测试。

□数据库运行和维护阶段

- 数据库应用系统经过试运行后即可投入正式运行。在数据库系统运行过程中，必须不断地对其结构性能进行评测、调整和修改。



数据库设计步骤

设计阶段	设计描述	
	数 据	处 理
需求分析	数据字典、全系统中数据项、数据流、数据储存的描述	数据流图和判定表（判定树）、数据字典中处理过程的描述
概念结构设计	概念模型（E-R图）  数据字典 	系统说明书包括： ① 新系统要求、方案和概图 ② 反映新系统信息流的数据流图 
逻辑结构设计	某种数据模型 关系  非关系 	系统结构图（模块结构） 
物理结构设计	存储安排 方法选择 存取路径建立 	模块设计 IPO表 
数据库实施阶段	编写模式 装入数据 数据库试运行 	程序编码、编译连接、测试 
数据库运行和维护	性能监测、转储/恢复数据库重组和重构	新旧系统转换、运行、维护（修改性、适应性、改善性维护）



第4章 数据库设计方法

□4.1 数据库设计概述

□4.2 需求分析

□4.3 概念结构设计

□4.4 逻辑结构设计

□4.5 物理结构设计

□4.6 数据库行为设计

□4.7 数据库的实施

□4.8 数据库的运行与维护

□4.9 知识点小结



4.2 需求分析

- 需求分析就是分析用户的需求。
- 需求分析是设计数据库的起点，这一阶段收集到的**基础数据**和**数据流图**是下一步概念结构设计的基础。
- 需求描述与分析
 - 目标：详细调查现实世界要处理的对象（组织、部门、企业等），充分了解原系统（手工系统或计算机系统）的工作概况，确定企业的组织目标，明确用户的各种需求，进而确定新系统的功能。
 - 需求分析阶段必须强调**用户**的参与。



4.2 需求分析

□需求分析分类

1. 信息需求

信息需求定义了未来系统用到的所有信息，描述了数据之间本质上和概念上的联系，描述了实体、属性、组合及联系的性质。

2. 处理需求

处理需求中定义了未来系统的数据处理操作，描述了操作的先后次序、操作执行的频率和场合、操作与数据之间的联系等。

3. 定义安全性与完整性要求



需求分析的内容

□需求分析的**内容**

1) **业务现状**

业务现状包括：业务的方针政策、系统的组织结构、业务的内容和业务的流程等，为分析信息流程做准备。

2) **信息源**

信息源包括：各种数据的种类、类型和数据量，各种数据的产生、修改等信息。

3) **外部要求**

外部要求包括：信息要求、处理要求、安全性与完整性要求等。



需求分析的方法

□需求分析的**方法**

- 1)跟班作业。
- 2)开调查会。
- 3)检查文档。
- 4)问卷调查。



需求分析的步骤

□需求分析的**步骤**

- 1) 分析用户活动，产生用户活动图。
- 2) 确定系统范围，产生系统范围图。
- 3) 分析用户活动所涉及的数据，产生**数据流图**。
- 4) 分析系统数据，产生**数据字典**。
- 5) 撰写需求说明书。

□ **数据流图**(Data Flow Diagram, DFD)

- 是从“**数据**”和“**处理**”两个方面表达数据处理的一种图形化表示方法，直观、易于被用户理解。



数据流图

□ 数据流图有4个**基本成分**:

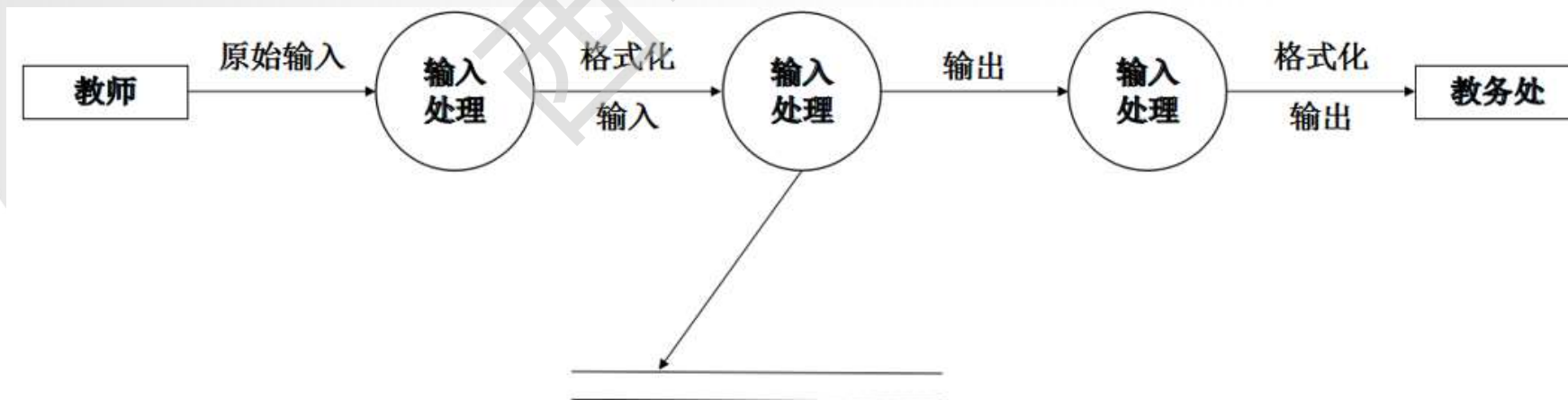
数据流用**箭头**表示;

加工和处理用**圆圈**表示;

文件或数据库用**双线段**表示;

数据流的源点或终点用**方框**表示。

□ **例**:



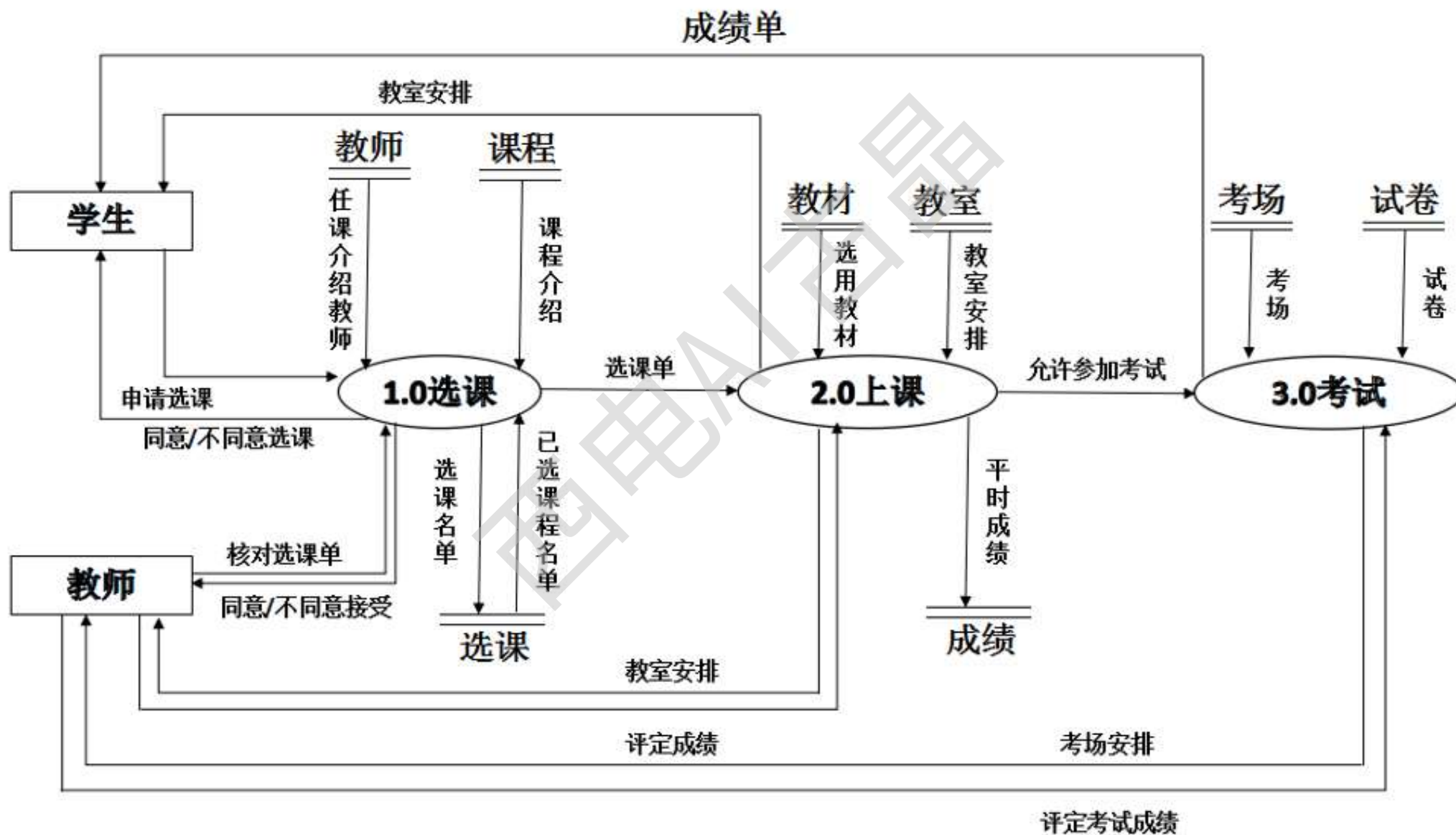


数据流图（实例）

- 某校学生课程管理子系统的数据流图。
- 该子系统要处理的是学生根据开设课程提出选课请求（即选课单）送教务处审批，对已批准的选课单进行上课安排。
- 教师对学生的上课情况进行考核，给予平时成绩和允许参加考试资格，对允许参加考试的学生根据考试情况给予考试成绩和总评成绩。



数据流图（实例）





数据字典



- **数据字典**是系统中各类数据描述的集合，它的功能是**存储**和**检索**各种数据描述，并为DBA提供有关的报告。
- 数据字典是进行详细的**数据收集**和**数据分析**所获得的主要成果，因此在数据库中占有很重要的地位。
- 数据字典通常包括**数据项**、**数据结构**、**数据流**、**数据存储**和**处理过程**5个部分。其中数据项是不可再分的数据单位，若干数据项可以组成一个数据结构，数据字典通过对数据项和数据结构的定义来描述数据流、数据存储的逻辑内容。



□数据项

- 是数据的**最小**单位，是**不可再分**的数据单位
- **数据项描述**= {数据项名，数据项含义说明，别名，数据类型，长度，取值范围，取值含义，与其他数据项的逻辑关系，数据项之间的联系}
- “取值范围”、“与其他数据项的逻辑关系”定义了**数据的完整性约束条件**，是设计数据验证功能的依据。

数据名称：	课程号
说 明：	标识每门课程
类 型：	CHAR (8)
长 度：	8
别 名：	课程编号
取值范围：	00 000 001~99 999 999



□ 数据结构

- 数据结构反映了数据之间的**组合**关系。一个数据结构可以由若干**数据项**组成，也可以由若干个**数据结构**组成，或由若干数据项和数据结构混合组成。
- **数据结构描述**=**{数据结构名，含义说明，组成：{数据项或数据结构}}**

- 数据流名称：BORROW
- 说明：学生到图书管理员那里完成借阅图书
- 数据组成：借书证号 + ISBN + 借书时间 + 应还时间



□ 数据流

- 数据流可以是**数据项**，也可以是**数据结构**，表示某一加工处理过程的输入或输出数据。
- **数据流描述**=**{数据流名，说明，数据流来源，数据流去向，组成：{数据结构}，平均流量，高峰期流量}**

- 数据流名称：借书信息表
- 说明：学生到图书管理员那里完成借阅图书
- 数据流来源：图书管理员
- 数据流去向：图书管理系统
- 平均流量：200次/天
- 高峰流量：280次/天
- 数据组成：借书证号 + ISBN + 借书时间 + 应还时间



□ 数据存储

- 数据存储是**处理过程**中要存储的数据，可以是**手工文档**或**手工凭单**，也可以是**计算机文档**。
- **数据存储描述**={数据存储名，说明，编号，输入的数据流，输出的数据流，组成：{数据结构}，数据量，存取频度，存取方式}

- 数据存储名：图书信息表
- 说 明：数据库存放，记录图书的详细信息
- 编 号：D2
- 数据流来源：图书管理员
- 数据流去向：图书管理系统
- 数据组成：ISBN+书名+作者+价格+复本数+库存量
- 数 据 量：350本/天
- 存取频率：450本/天



□ 处理过程

- 处理过程的具体处理逻辑一般用**判定表**或**判定树**来描述。
- 数据字典中只需要描述处理过程的**说明性信息**。
- **处理过程** = {**处理过程名**, **说明**, **输入**: {数据流}, **输出**: {数据流}, **处理**: {简要说明}}。



第4章 数据库设计方法

- 4.1 数据库设计概述
- 4.2 需求分析
- 4.3 概念结构设计
- 4.4 逻辑结构设计
- 4.5 物理结构设计
- 4.6 数据库行为设计
- 4.7 数据库的实施
- 4.8 数据库的运行与维护
- 4.9 知识点小结



4.3 概念结构设计

- 将需求分析得到的用户需求抽象为信息结构，即**概念模型**的过程就是概念结构设计。
- 概念结构设计是整个数据库设计的关键。
- 概念模型**独立于计算机硬件结构，独立于数据库的DBMS。**





概念结构设计的必要性及要求

□ 将概念设计从数据库过程中独立出来具有以下**优点**:

- 1) 各阶段的任务相对单一，设计复杂程度大大降低，便于组织管理。
- 2) **不受特定的DBMS**的限制，也独立于存储安排和效率方面的考虑，因而比逻辑模式更为稳定。
- 3) 概念模式不含具体的DBMS所附加的技术细节，更容易为用户所理解，因而才有可能准确地反映用户的信息需求。



概念结构设计的必要性及要求

□ 概念模型的要求：

- 1)概念模型是对现实世界的抽象和概括，应**真实、充分**地反映现实世界中事物和事物之间的联系，有丰富的语义表达能力，能表达用户的各种需求，是现实世界的一个抽象模型。
- 2)概念模型应**简洁、清晰、独立于机器**，易于理解，方便数据库设计人员与应用人员交换意见，用户的积极参与是数据库设计成功的关键。
- 3)概念模型应**易于更改**，当应用环境和应用要求改变时，容易对概念模型进行修改和扩充。
- 4)概念模型应该**易于向关系、网状、层次等各种数据模型转换**，易于从概念模式导出与DBMS有关的逻辑模式。

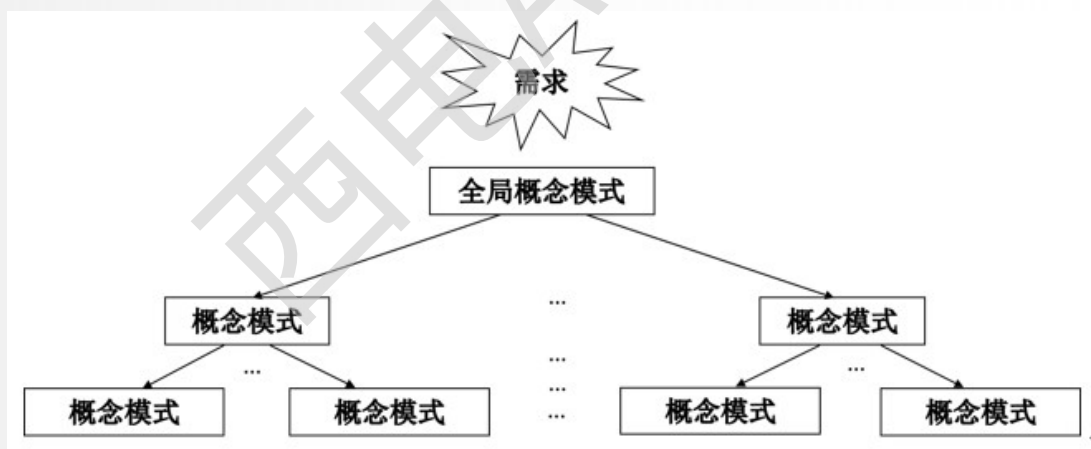


概念结构设计的方法与步骤

□ 概念结构设计的方法：

(1) **自顶向下**方法

- 根据用户要求，先定义全局概念结构的框架，然后分层展开，逐步细化。

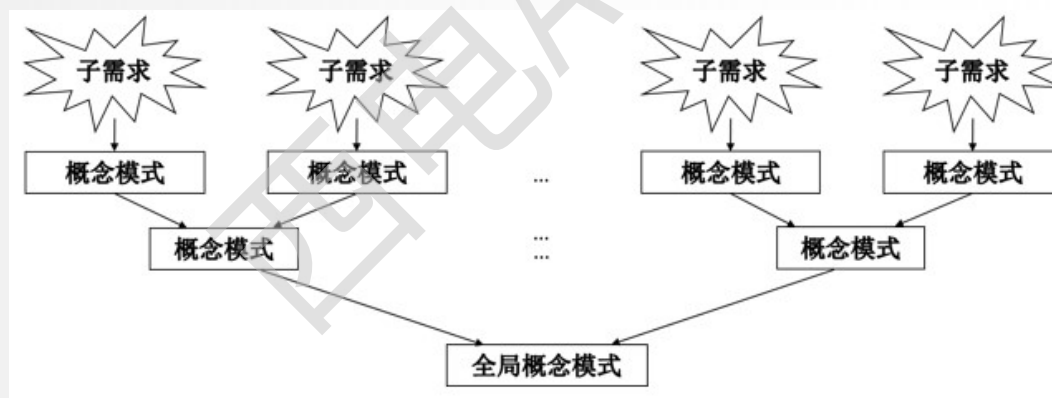




概念结构设计的方法与步骤

(2) 自底向上方法

- 根据用户的每一项具体需求，先定义各局部应用的概念结构，然后将它们集成起来，得到全局概念结构。

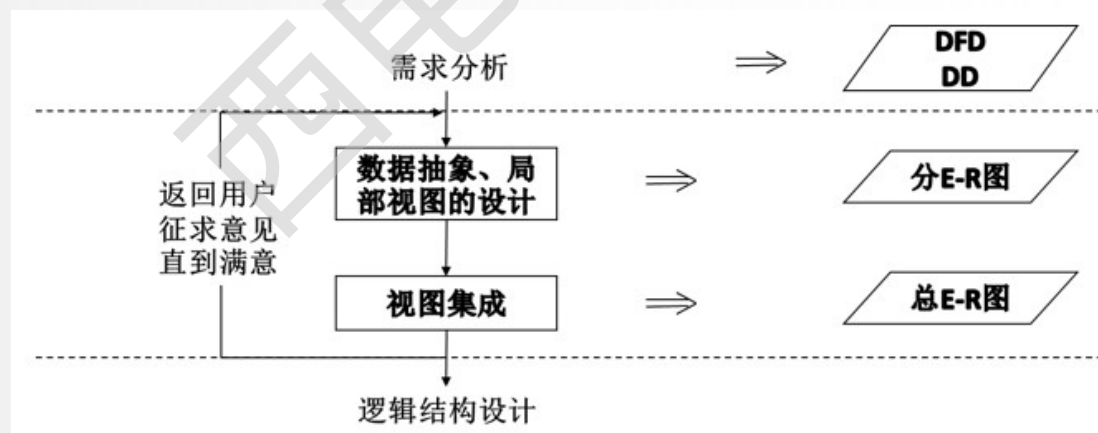




概念结构设计的方法与步骤

(2) 自底向上方法

- 自底向上设计概念结构，如图所示，通常分为两步：
 - 抽象数据并设计**局部视图**；
 - 集成局部视图，得到**全局概念结构**。

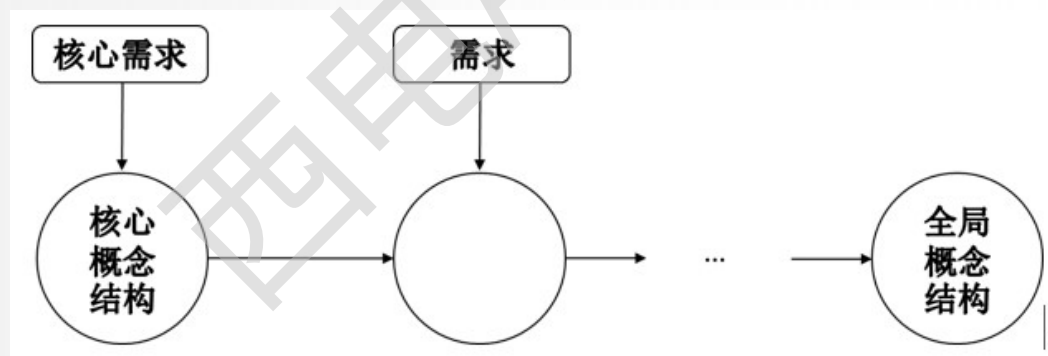




概念结构设计的方法与步骤

(3) 逐步扩张方法

- 首先定义最重要的**核心概念结构**，然后向外扩充，以滚雪球的方式逐步生成其他概念结构，直至全局概念结构。

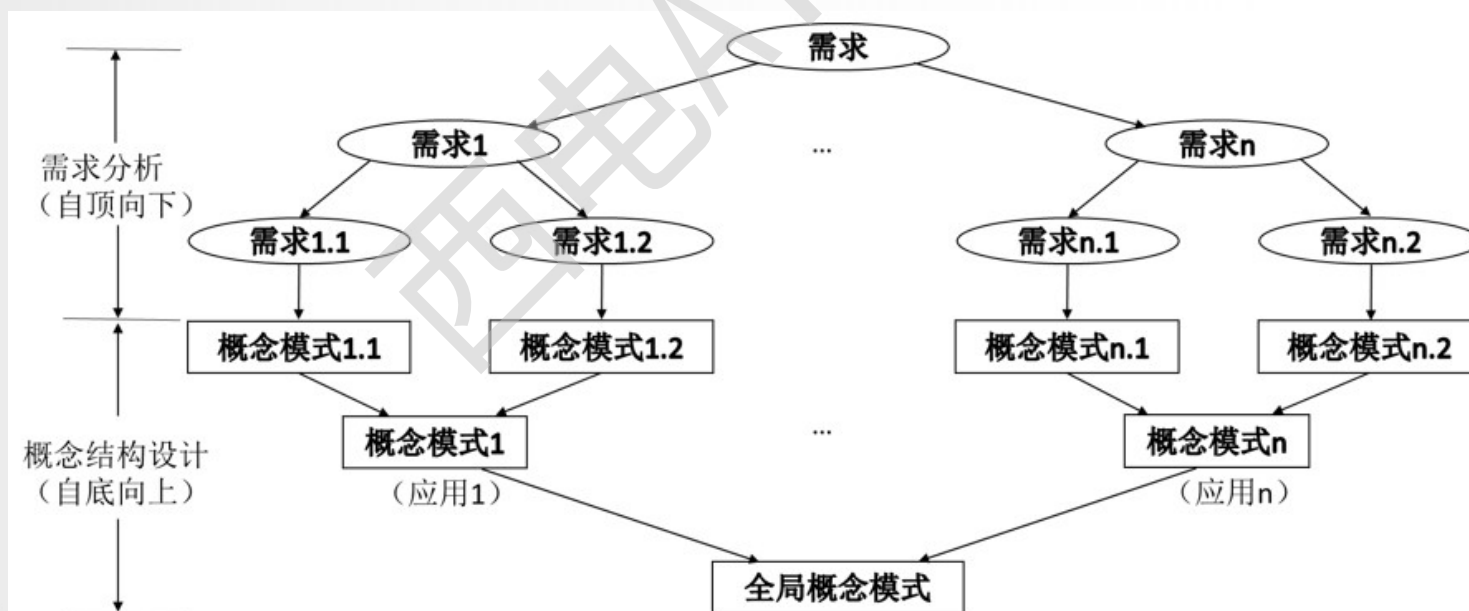




概念结构设计的方法与步骤

(4) 混合策略方法

- 混合策略方法即将**自顶向下**和**自底向上**方法相结合，先用自顶向下策略设计一个**全局概念结构**的框架，再以它为骨架集成由自底向上策略中设计的各局部概念结构。

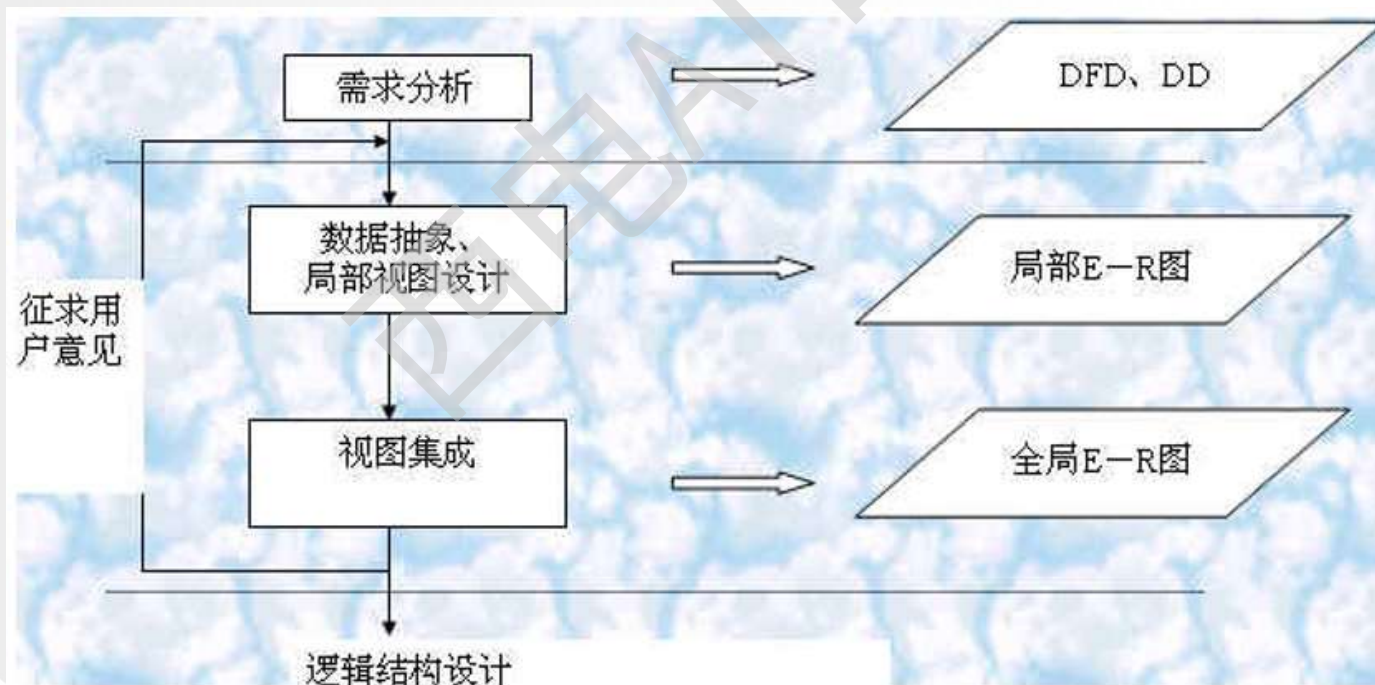




概念结构设计的方法与步骤

□ 步骤:

- 1) 进行局部数据抽象, 设计局部概念模式;
- 2) 将局部概念模式综合成为全局概念模式;
- 3) 评审。





采用E-R模型设计概念结构的方法

□ 采用E-R模型设计方法分为如下3步:

1. 设计**局部**E-R模型
2. 设计**全局**E-R模型
3. **优化**全局E-R图



1.设计局部E-R模型

- 基于E-R模型的概念设计是用概念模型描述目标系统涉及的实体、属性及实体间的联系。
- 这些实体、属性和实体间联系是对现实世界的人、事、物等的抽象，它是在需求分析的基础上进行的。
- 三种**数据抽象方法**
 - (1) **分类**(classification)
 - (2) **概括** (generalization)
 - (3) **聚集**(aggregation)



1.设计局部E-R模型

(1)分类(classification)

- 将现实世界中具有某些共同特征和行为的对象作为一个类型。它抽象了对象值和型之间的“**is member of**”（是……的成员）的语义。
- **例如**，在学校环境中，学生是具有某些共同特征和行为对象，可以将其视为一个类型。王芮是学生，它是这个类中一个具体的值。

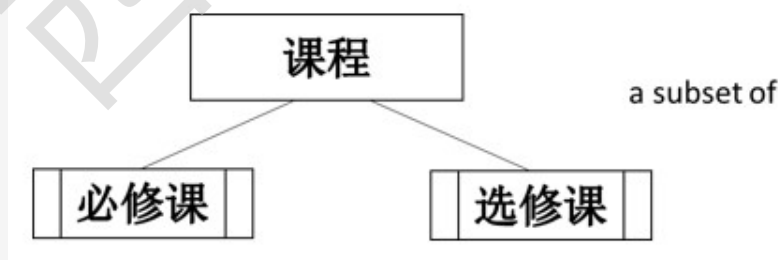




1.设计局部E-R模型

(2)概括 (generalization)

- 定义类型之间的一种子集联系。它抽象了类型之间的 “**is subset of**” (是……的子集) 的语义。
- **例如**,课程是一个实体型, 必修课、选修课也是一个实体型, 必修课和选修课均是课程的子集。



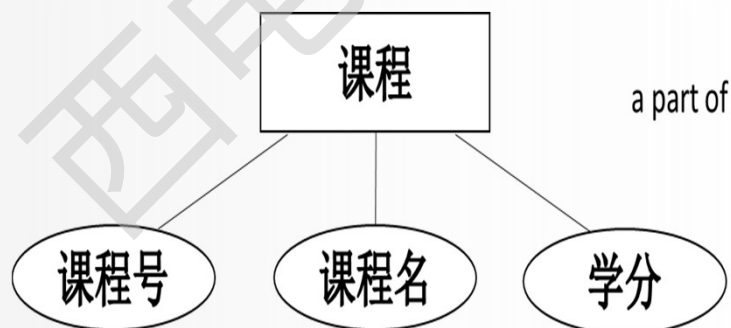


1.设计局部E-R模型

(3)聚集(aggregation)

- 定义某一类型的组成成分。它抽象了对象内部类型和成分之间 “**is part of**” (是.....的一部分) 的语义。

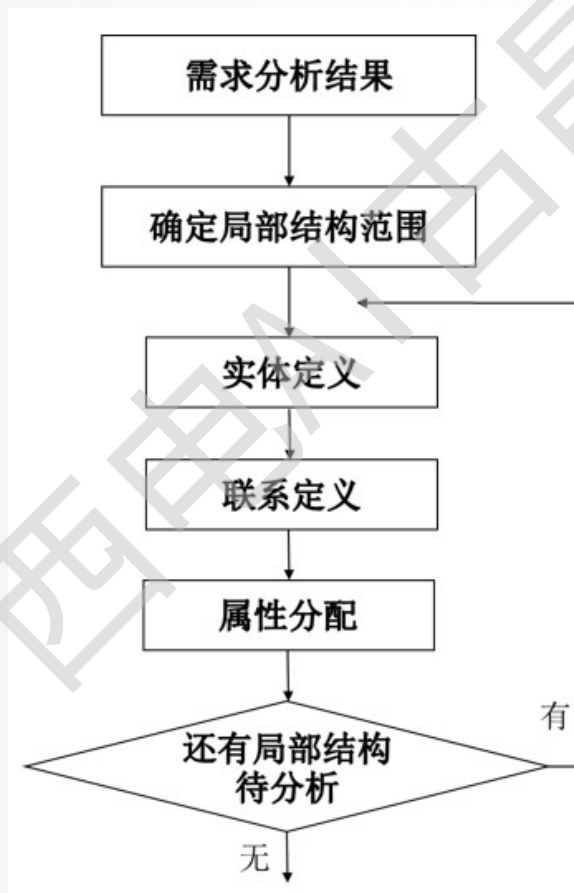
➤ 例如:





1.设计局部E-R模型

□ 局部E-R模型的设计过程:





(1)确定局部结构范围

□ 划分的方式:

- 一种是依据系统的**当前用户**进行自然划分。
- 另一种是按用户要求数据提供的服务归纳为几类, 使每一类应用访问的数据明显区别于其他类, 然后为每一类应用设计一个局部E-R模型。

□ 考虑的因素:

- 1)范围的划分要**自然**, 易于管理。
- 2)范围之间的**界限要清晰**, 相互之间的影响要小。
- 3)范围的大小要**适度**。



(2) 实体定义

- 每一个局部结构都包括一些实体，实体定义的任务就是从信息需求和局部范围定义出发，确定每一个实体的属性和码。
- **划分的依据**通常有三条：
 - 1) 采用人们习惯的划分。
 - 2) **避免冗余**，在一个局部结构中，对一个对象只取一种抽象形式，不要重复。
 - 3) 据用户的**信息处理需求**。



(3)联系定义

- 联系用来刻画实体之间的关联。
- 一个完整的方式是对局部结构中任意两个实体，依据需求分析的结果，考察两个实体之间是否存在联系。若有联系，进一步确定是1:1、1:n还是m:n联系。还要考察一个实体内部是否存在联系，多个实体之间是否存在联系等。
 - 应防止出现**冗余的联系**（即可用从其他联系导出的联系）。
 - 联系在命名时，应能反映联系的**语义性质**，通常采用某个**动词**命名，如“选修”、“授课”等。



(4)属性分配

- 实体与联系确定后，局部结构中的其他语义信息大部分可以用**属性**描述。属性分配时，首先要确定属性，然后将其分配到相关的实体和联系中去。
- 确定属性的原则是：属性应该是**不可再分解**的语义单位；实体与属性之间的关系只能是1：n的；不同实体类型的属性之间应无直接关联关系。
- 属性不可分解可以使模型结构简单，不出现嵌套结构。
- 有些属性不宜归属于任何一个实体，只说明实体之间联系的特性。



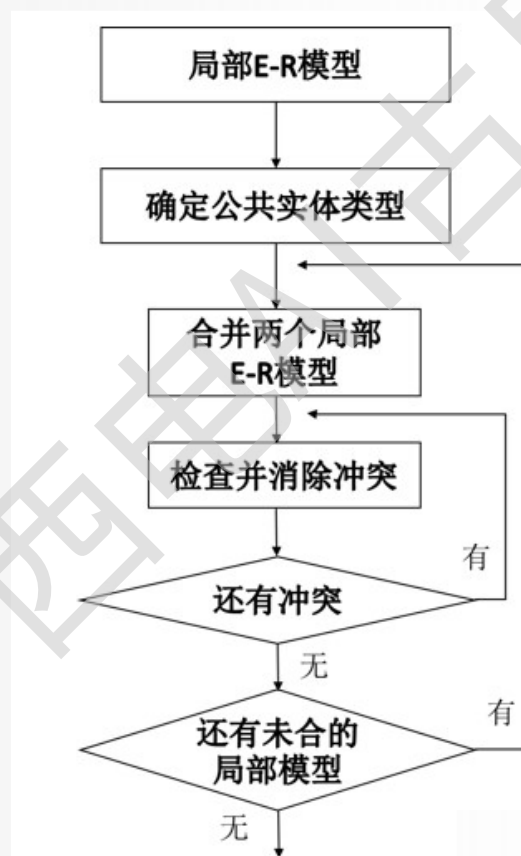
2.设计全局E-R模型

- 全局概念结构不仅要支持所有局部E-R模型，而且必须合理地表示一个完整、一致的数据库概念结构。
- 把局部E-R模型集成为全局E-R模型的两种方法：
 - 一种是多个分E-R图**一次集成**，通常用于局部视图比较简单时使用。
 - 也可以**逐步集成**，用**累加**的方式一次集成两个分E-R图，从而降低复杂度。



2.设计全局E-R模型

□ 全局E-R模型的设计过程：





2.设计全局E-R模型

□ 全局E-R模型的**设计过程**:

(1)确定**公共实体**

(2)局部E-R模型的合并

- 建议的合并原则是：首先进行**两两合并**：先合并那些现实世界中有联系的局部结构；合并从公共实体开始，最后再加入独立的局部结构，从而减少合并工作的复杂性，并使合并结果的规模尽可能小。

(3)**消除冲突**

- 属性冲突、命名冲突和结构冲突。



2.设计全局E-R模型

➤ 属性冲突

- 属性**域**冲突，即属性值的类型、取值范围或取值集合不同。
- 属性**取值单位**冲突。

➤ 命名冲突

- **同名异义**：不同意义的对象在不同的局部应用中具有相同的名字。
- **异名同义**（一义多名）：同一意义的对象在不同的局部应用中具有不同的名字。

➤ 结构冲突

- 同一对象在不同应用中具有不同的抽象。
- 实体之间联系在不同的局部E-R图中呈现不同类型。



3.优化全局E-R图

□ 一个好的全局E-R图除了能准确、全面地反映用户功能需求外，还应满足如下条件：

- ① 实体个数尽可能**少**。
- ② 实体所包含的属性尽可能**少**。
- ③ 实体间的联系**无冗余**。



3.优化全局E-R图

□ 全局E-R模型的**优化原则**:

(1)**实体的合并**

- 相关实体的合并，多个实体信息要通过连接操作获得。
- 减少实体的个数，可减少连接的开销，提高处理效率。

(2)**冗余属性的消除**

- 当同一非主属性出现在几个实体中，或者一个属性值可以从其他属性的值导出时，就存在冗余属性，应该把冗余属性从全局E-R图中去掉。
- 冗余属性消除与否，取决于它对存储空间、访问效率和维护代价的影响。

(3)**冗余联系的消除**

- 利用**规范化理论**中的函数依赖的概念消除冗余联系。



第4章 数据库设计方法

- 4.1 数据库设计概述
- 4.2 需求分析
- 4.3 概念结构设计
- 4.4 逻辑结构设计**
- 4.5 物理结构设计
- 4.6 数据库行为设计
- 4.7 数据库的实施
- 4.8 数据库的运行与维护
- 4.9 知识点小结



4.4 逻辑结构设计

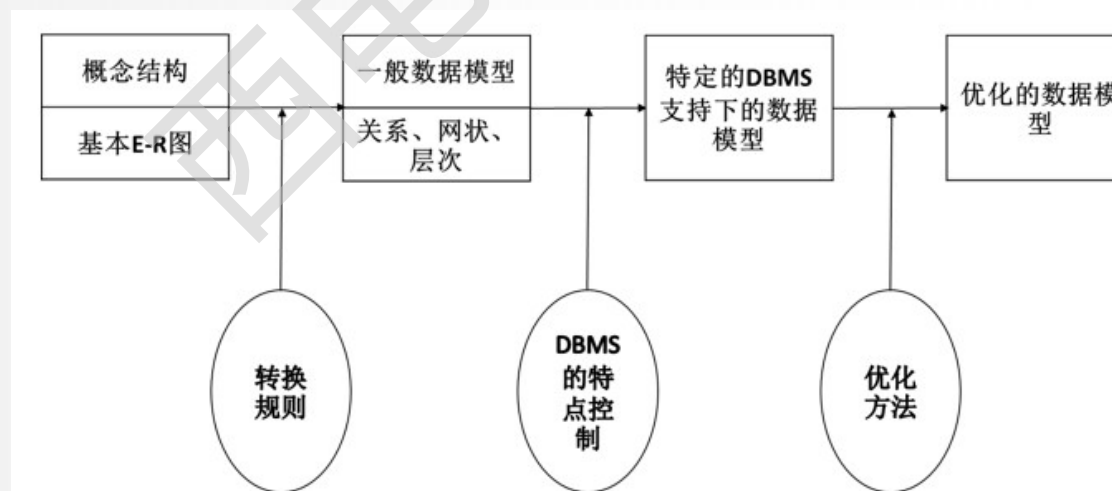
- 逻辑结构设计的任务是把概念结构设计阶段设计好的基本**E-R图**转换为与选用DBMS产品所支持的数据模型相符合的**逻辑结构**。
- 即导出特定的DBMS可以处理的数据库逻辑结构，这些模式在功能、性能、完整性和一致性方面满足应用要求。
- 特定的DBMS可以支持的组织层数据模型包括**关系模型**、网状模型、层次模型和面向对象模型等。



4.4 逻辑结构设计

□ 设计逻辑结构的三个步骤:

- 1) 将**概念结构**转化为一般的**关系**、网状、层次模型。
- 2) 将转换来的关系、网状、层次模型向特定DBMS支持下的**数据模型**转换。
- 3) 对数据模型进行优化。





4.4 逻辑结构设计

□ 支持关系数据模型的DBMS

- E-R图向关系模型的转换
- 关系模式**规范化**
 - 1.确定范式级别
 - 2.实施规范化处理
- 模式评价与改进
 - 模式评价：**功能评价和性能评价**
 - 模式改进：**合并或分解**



第4章 数据库设计方法

- 4.1 数据库设计概述
- 4.2 需求分析
- 4.3 概念结构设计
- 4.4 逻辑结构设计
- 4.5 物理结构设计**
- 4.6 数据库行为设计
- 4.7 数据库的实施
- 4.8 数据库的运行与维护
- 4.9 知识点小结



4.5 物理结构设计

□ 数据库的**物理结构**：

- 指数据库在物理设备上的**存储结构**和**存取方法**
- 它依赖于具体的计算机系统

□ 数据库的**物理结构设计**

- 利用数据库管理系统提供的方法、技术，对已经确定的数据库逻辑结构，以较优的**存储结构**、**数据存取路径**、**合理的数据库存储位置**及**存储分配**，设计出一个高效的、可实现的物理数据库结构。



4.5 物理结构设计

- 数据库物理结构设计通常分为两步：
 - 1) 确定数据库的**物理结构**，在关系数据库中主要指存取方法和存储结构。
 - 2) 对物理结构进行**评价**，评价的重点是时间和空间效率。
- 选择数据存取方法的准备
 - 对经常用到的查询和对数据进行更新的事务进行详细的分析，获得物理结构设计所需的各种参数。
 - 充分了解所用DBMS的内部特征，特别是系统提供的存取方法和存储结构。
 - 了解每个查询或事务在各关系上运行的频率和性能要求。



4.5 物理结构设计

□ 关系数据库物理结构设计的内容：

1) 确定数据的**存取方法**（建立存取路径）。

- 存取方法是快速存取数据库中数据的技术。
- 常用的存取方法有索引方法、聚簇方法和HASH方法。

2) 确定数据的**物理存储**结构。

- 确定数据的存放位置和存储结构：确定关系、索引、聚簇、日志、备份等的存储安排和存储结构，确定系统配置。
- 确定数据存放位置和存储结构的因素包括：存取时间、存储空间利用率和维护代价。



4.5 物理结构设计

□ 索引

- 所谓**索引存取方法**实际上就是根据应用要求确定对关系的哪些属性列建立索引、对哪些属性列建立组合索引、对哪些索引要设计为唯一索引等。
- 一个关系可以**同时建立多个索引**。



4.5 物理结构设计

□ 建立索引的**原则**

- 一个（或一组）属性经常在**查询条件**中出现
- 一个属性经常作为最大值和最小值等**聚集函数**出现
- 一个（或一组）属性经常在**连接条件**中出现
- 如果某个属性经常作为**分组**的依据列，则考虑在这个属性上建立索引。
- 一个表可以建立多个非聚簇索引，但只能建立一个聚簇索引。
- 经常**更新**的属性上不宜创建索引
- 索引**并非越多越好**



4.5 物理结构设计

□ 常用的**存储方法**:

- **顺序存储**。这种存储方式的平均查找次数是表中记录数的一半。
- **散列存储**。这种存储方式的平均查找次数由散列算法决定。
- **聚簇存储**。为了提高某个属性的查询速度，可以把这个或这些属性上具有相同值的元组集中存放在连续的物理块上，大大提高对聚簇码的查询效率。



4.5 物理结构设计

□ 评价物理结构：

- 评价物理结构的方法完全依赖于所选用的DBMS，主要考虑操作开销，即为用户获得及时、准确的数据所需的开销和计算机资源的开销。
- 分为：
 - 1) 查询和响应时间。
 - 2) 更新事务的开销。
 - 3) 生成报告的开销。
 - 4) 主存储空间的开销。
 - 5) 辅助存储空间的开销。



第4章 数据库设计方法

- 4.1 数据库设计概述
- 4.2 需求分析
- 4.3 概念结构设计
- 4.4 逻辑结构设计
- 4.5 物理结构设计
- 4.6 数据库行为设计**
- 4.7 数据库的实施
- 4.8 数据库的运行与维护
- 4.9 知识点小结



4.6 数据库行为设计

□ **数据库行为设计**一般分为如下步骤：

- 功能分析
- 功能设计
- 事务设计



4.6 数据库行为设计

□ 功能分析：

➤ 对行为特征要进行如下分析：

- 1)标识所有的查询、报表、事务及动态特性，指出**数据库所要进行的各种处理**。
- 2)指出对每个实体所进行的操作。
- 3)给出每个操作的语义，包括**结构约束和操作约束**。
- 4)给出每个操作的**频率**。
- 5)给出每个操作的**响应时间**。
- 6)给出该系统的总目标。



4.6 数据库行为设计

□ 功能设计：

- 系统目标的实现是通过系统的**各功能模块**达到的。
- 从目标开始，一层一层分解下去，直到每个子功能模块只执行一个具体的任务。
- 子功能模块是独立的，具有明显的输入信息和输出信息或者只是动作产生后的一个结果。
- 通常我们按功能关系画成的图叫功能结构图。



4.6 数据库行为设计

□ 事务设计：

➤ **事务处理**是计算机模拟人处理事务的过程。

(1) **输入设计**

1)原始单据的设计格式。对于原有单据，要根据新系统的要求重新设计，其原则是：简单明了、便于填写、便于归档、尽量标准化。

2)制成输入一览表。将全部功能所用的数据整理成表。

3)制作输入数据描述文档，包括数据的输入频率、数据的有效范围和出错校验。

(2)**输出设计**：考虑用途、输出设备的选择、输出量等因素。



第4章 数据库设计方法

- 4.1 数据库设计概述
- 4.2 需求分析
- 4.3 概念结构设计
- 4.4 逻辑结构设计
- 4.5 物理结构设计
- 4.6 数据库行为设计
- 4.7 数据库的实施**
- 4.8 数据库的运行与维护
- 4.9 知识点小结



4.7 数据库的实施

- 根据数据库的逻辑结构设计和物理结构设计的结果，在具体RDBMS支持的计算机系统中建立实际的数据库模式、装入数据、并进行测试和试运行的过程。
- 数据库实施阶段的工作：
 - **数据的载入，应用程序的编码和调试**
 - **试运行并调试**



数据加载

□ 数据加载:

- ①利用DML加载数据
- ②编制**数据加载程序**完成数据加载任务
- ③**分期入库**:
 - 先输入小批量数据供先期试运行期间使用,当试运行合格后再逐步将大批量数据输入。



数据库的试运行

□ 试运行阶段的主要工作

➤ 功能测试

- 实际运行应用程序，执行对数据库的各种操作，测试应用程序的各种功能。

➤ 性能测试

- 测量系统的性能指标，分析是否符合设计目标。

□ 注意的问题

- 数据库的试运行操作应**分步**进行；
- 数据库的实施和调试**不可能一次完成**。



第4章 数据库设计方法

- 4.1 数据库设计概述
- 4.2 需求分析
- 4.3 概念结构设计
- 4.4 逻辑结构设计
- 4.5 物理结构设计
- 4.6 数据库行为设计
- 4.7 数据库的实施
- 4.8 数据库的运行与维护**
- 4.9 知识点小结



4.8 数据库的运行和维护

- 4.8.1 数据库的**转储和恢复**
- 4.8.2 数据库的**安全性和完整性**控制
- 4.8.3 数据库性能的**监督、分析和改造**
- 4.8.4 数据库的**重组织与重构造**



4.8 数据库的运行和维护

□ 数据库的转储和恢复

- 要对数据库进行定期的**备份**，一旦出现故障，要能及时地将数据库恢复到某种一致的状态，并尽可能减少对数据库的破坏。
- 该工作主要是由数据管理员DBA负责。
- 数据库的备份和恢复是重要的维护工作之一。



4.8 数据库的运行和维护

□ 数据库的**安全性、完整性**控制

- 通过**权限**管理保证数据库的安全；
- 数据库应备有**多个副本**并保存在不同的安全地点；
- 采取有效的措施防止病毒入侵，当出现病毒后应及时消毒；
- DBA对数据库进行适当的调整，以反映数据库的安全性和完整性的变化

□ 监督、分析和改进数据库性能

- 在数据库运行过程中，监视数据库的运行情况，并对检测数据进行分析，找出能够提高性能的可行性，适当地对数据库进行调整。



4.8 数据库的运行和维护

□ 数据库的**重组**和**重构**

➤ **重组**:

- 按照原先的设计要求重新安排数据的存储位置, 调整磁盘分区方法和存储空间, 整理回收碎块等。
- 数据库重组涉及到大量数据的搬迁, 常用的方法是**先卸载, 再重新加载**, 即将数据库的数据卸载到其它存储区或存储介质上, 然后按照数据模式的定义, 加载到指定的存储空间。
- 重组**不修改原设计的逻辑和物理结构**。



4.8 数据库的运行和维护

□ 数据库的重组和重构

➤ 重构:

- 指部分**修改数据库的模式**和**内模式**。
- 数据库的重构主要是在原来设计的基础上进行适当的扩充和修改。比如增加新的数据项、改变数据项的类型、改变数据库的容量、增加或删除索引，修改完整型约束条件等等。



第4章 数据库设计方法

- 4.1 数据库设计概述
- 4.2 需求分析
- 4.3 概念结构设计
- 4.4 逻辑结构设计
- 4.5 物理结构设计
- 4.6 数据库行为设计
- 4.7 数据库的实施
- 4.8 数据库的运行与维护
- 4.9 知识点小结**



4.9 知识点小结

本章知识小结:

- 数据库设计的 6 个阶段
- 需求分析
- 概念结构设计
- 逻辑结构设计
- 物理结构设计
- 行为设计
- 数据库的实施和运行与维护



Thanks!

See you